

通訊網路產業

稜研科技股份有限公司*(7812.TT)



毫米波技術的跨界創新與解決方案領航者

公司基本資料：

成立日期	2014/09/22
興櫃日期	2025/01/15
董事長兼總經理	張書維
董監事持股	25.99%
實收資本額	1,511,525,594 元
(採無票面金額股，流通在外股數 60,418,521 股)	
每股淨值(2025)	16.55 元
基本每股盈餘(2025)	-2.62 元

稜研科技定位為全球毫米波商業化關鍵解決方案商

稜研科技 (TMYTEK) 深耕毫米波領域逾十年，憑藉 100% 自主研發量能，以高頻射頻前端與陣列天線技術為核心，建構出完整的毫米波解決方案平台。產品線涵蓋開發、教學、量測與模擬套件，以及相控陣列天線模組與次系統，提供從研發驗證、系統整合至商業量產之端到端完整解方。營運採「儀器基石穩健現金流 + 相控陣列驅動爆發力」雙引擎模式，結合輕資產與 100% 非紅供應鏈優勢，搶占全球 5G/6G、衛星通訊及國防軍工等藍海市場。產品已打入歐美日中東頂尖供應鏈，獲電信衛星巨頭、網通及國防大廠，並持續驗證出貨。憑藉技術自主性、端到端整合力與國際認證實績，公司為高階應用全方位解方提供者，並實質參與國際大廠設計，確立全球毫米波技術規格定義者之領導地位。

毫米波技術優勢顯著，多元前瞻的應用場景蓄勢待發

隨著傳統 Sub-6GHz 頻段逐漸飽和，毫米波憑藉大頻寬、低延遲、廣連結、高解析度與終端小型化等技術優勢，已正式成為次世代通訊與雷達系統之核心頻段，並驅動以下三大應用市場進入商轉爆發期：

- AI 應用爆發 FWA 升級潮：AI 與智慧裝置的普及，引發海量數據上傳與網路流量激增。為突破頻寬瓶頸，全球電信營運商正加速將固定無線接取 (FWA) 終端設備向毫米波頻段升級。
- NTN (非地面網路) 商用化：低軌衛星 (LEO) 與高空通訊平台 (HAPS) 等非地面網路邁入成熟期，地緣政治影響，帶動各國政府與企業對韌性網路及多軌道 (Multi-Orbit) 備援通訊的剛性需求顯著提升。
- 國防軍工與無人系統剛需：受現代化戰爭型態轉變 (如烏俄戰爭) 啟發，具備全天候穿透力與高精度感測之毫米波主動式電子掃描陣列天線與雷達，已成為無人機及先進防禦系統中不可或缺的關鍵零組件。

隨全球毫米波應用擴展、專案陸續放量，公司營運成長備受期待

隨全球毫米波應用擴展與專案陸續放量，稜研科技營運成長備受期待。公司專注於高門檻的客製化與利基型產品，維持 60% 以上的高毛利水準；並透過「概念驗證與研發生產」跨入「商業規模化量產與市場普及」爆發期。展望未來，營運將迎來雙動能：既有儀器設備受惠於 6G 與前瞻頻段 (FR3 / Sub-THz) 研發需求，持續奠定穩健基石；高階毫米波陣列天線模組則隨行動通訊、衛星通訊及國防軍工專案陸續放量出貨，成為驅動營收與獲利躍升的核心引擎。

國際產業研究員

顏明賢

(02)5576-1822

S1020023@tss-c.com.tw

請參考末頁之免責宣言說明

目錄

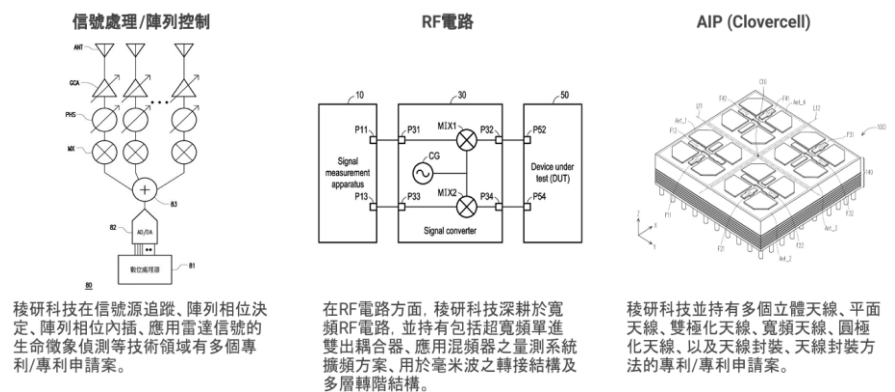
稜研科技定位為全球毫米波商業化關鍵解決方案商	1
毫米波技術優勢顯著，多元前瞻的應用場景蓄勢待發.....	1
隨全球毫米波應用擴展、專案陸續放量，公司營運成長備受期待.....	1
公司簡介	3
毫米波技術驅動創新，稜研科技助力技術商用進程	3
以自有品牌「TMYTEK」銷售全球，深受產業界與學術界信賴	4
主要競爭優勢.....	5
全球領先的毫米波相控陣列天線解決方案供應商.....	6
鏈結全球產業鏈與「非紅供應鏈」，搶占全球毫米波天線市場.....	7
毫米波天線模組將成為未來營運成長的核心動力.....	7
近年毫米波陣列天線模組營收已開始大幅成長	8
隨多項專案轉為量產，預期未來營運成長值得期待	8
產業概述	9
毫米波簡介	9
毫米波的挑戰與克服方法.....	9
毫米波將成為雷達及通訊系統的核心頻段.....	10
AI 應用普及將帶動全球電信運營商加速升級 FWA 終端設備	10
NTN 技術邁向成熟，預計進入商用化階段，以實現無縫覆蓋.....	10
毫米波技術在國防軍工領域的關鍵作用與廣泛應用	12
產業具長驗證與高黏著特性，量產放量後開啟高毛利長尾效益	13
財務簡表	14
合併損益表	14
合併資產負債表.....	14

公司簡介

毫米波技術驅動創新，稜研科技助力技術商用進程

稜研科技股份有限公司(TMY Technology Inc.，簡稱 TMYTEK)成立於 2014 年，自 2018 年起確立以 5G 與衛星通訊為核心發展方向。隨著業務重心逐漸明確，公司積極擴大團隊規模並推進全球市場布局。目前員工約 100 人，其中研發團隊約占 50%，銷售與行銷團隊約占 30%。營運據點除新北總部外，亦於新竹設立研發中心、實驗室，進一步強化國際市場服務能力。專利布局方面，截至 2026 年 8 月，已取得逾 140 項全球專利，另有 70 餘項申請中。

圖一、公司整體專利布局



資料來源：該公司

2018–2022 年毫米波儀器設備業務發展階段。自 2018 年起，公司專注於毫米波(Millimeter Wave, mmWave)儀器設備的開發與市場拓展，並推出毫米波波束成形器 (BBox) 與升降頻器 (UDBox) 等驗證平台，解決市場長期面臨的兩大痛點：缺乏波束成形 (Beamforming) 儀器設備，以及毫米波設備成本過高。2020 年後，公司進一步擴大產品線，新增入門級毫米波設備與毫米波教學套件，將應用場景由科研開發延伸至教學與人才培育。2022 年起，公司與美國國家儀器 (NI)、葡萄牙 Allbesmart 等全球領先儀器製造商建立戰略合作，共同打造毫米波 mmW-SDR (Software Defined Radio) / OAI (OpenAirInterface) 開發平台，進一步擴大其在感測、通訊等應用領域的技術影響力。

圖二、產品組合-無線研究儀器、測試平台、教育套件

儀器產品			測試平台	教育套件
BBox One/ Lite	BBox 8x8 Duo	UD Box	mmW-SDR & OAI	NextGen Wireless Education Kit
5G Beamformer	5G IF-Ready Beamformer	Up/Down Converter	mmW/ OAI Testbed	Academic & Educational
				
模組化相控陣列設計，提供業界最彈性的波束成形 Beamforming 研發環境	支援 8x8 高密度陣列，加速衛星與基站標準產進程	超寬頻高精度升降頻方案，以極高性價比解鎖 5G/6G 毫米波測試需求	毫秒級超低延遲波束切換，支援 6G 與通訊感測融合 ISAC 次世代應用	完整軟硬體與教學套件，向下紮根全球頂尖科研機構

資料來源：該公司

2023 年起進入毫米波天線模組業務擴展階段。2023 年，公司將業務重心進一步延伸至毫米波天線模組市場，特別聚焦毫米波相控陣列天線模組的開發與商業化。透過既有毫米波儀器設備與驗證平台所累積的技術基礎，公司成功與全球頂尖客戶建立初步合作關係，為後續產品導入與營運成長奠定基礎。同時，公司持續深耕毫米波技術，推動更多創新應用落地，強化其在全球市場的競爭地位。

2024 年起由技術研發期邁向商業規模化階段。2024 年，公司推出獨家 CloverCell™ 樂高積木式半導體天線封裝(Antenna in Package, AiP)技術，並開發次世代多軌道衛星航用終端，以 Ku 頻段電子掃描陣列 (ESA) 成功實現地球同步軌道(GEO)衛星網路入網與連線。2025 年，公司與美商衛星數據機業者 Comtech 達成戰略合作，共同推動「ESA + 軟體定義數據機 (SDM)」架構，推出支援低軌道(LEO) / 中軌道(MEO) / 地球同步軌道(GEO)等多軌道 (Multi-Orbit) 的用戶終端方案。2026 年，公司聯合 Keysight、Anritsu、NI 與 Rohde & Schwarz 等全球主要儀器商，於新竹成立開放式「TMXLAB 毫米波先進實驗室」，提供客戶精密的毫米波技術驗證以及專業的顧問諮詢服務，協助國際合作夥伴縮短從設計到商轉的研發週期，解決高難度的射頻整合痛點。

圖三、產品組合-毫米波相控陣列天線



資料來源：該公司

以自有品牌「TMYTEK」銷售全球，深受產業界與學術界信賴

稜研科技自成立以來即放眼全球市場，多數產品屬於客製化與利基型產品，主要服務學術研究機構、科學研究機構，以及具毫米波開發需求的企業客戶。公司憑藉良好的產品體驗與技術服務能力，已在國際產業界與學術界累積多個指標性客戶，逐步累積品牌知名度與市場口碑，並持續推動毫米波市場生態系的建構。

在銷售通路方面，公司儀器設備以自有品牌「TMYTEK」出貨，透過全球各區經銷商分銷至 35 個以上國家，累積超過 2,200 個客戶基底；其中，BBox 等產品的終端客戶涵蓋國家級研究單位、電信商及其他國際客戶。至於毫米波天線模組則主要透過系統廠導入，最終銷售至全球終端客戶。整體而言，產品銷售以外銷為主，而外銷區域則以亞洲為主，2025 年銷售市場分布:亞洲 60.4%、歐洲 22.0%、美洲 7.8%、其他 0.6%、內銷(台灣)9.2%。

表一、稜研科技目前的產品項目

產品項目	重要用途
毫米波開發、教學、量測與模擬套件	專為推動毫米波技術創新而設計，提供涵蓋波束成形、上下變頻及教學實驗的解決方案。核心產品 BBox 波束成形器與 UD Box 上下變頻器的驗證平台，支援毫米波信號的高精度處理與傳輸
毫米波相控陣列天線模組、次系統	為 5G/6G 行動通訊網路、衛星通訊地面站、車用高精度雷達、國防等領域應用的關鍵零組件

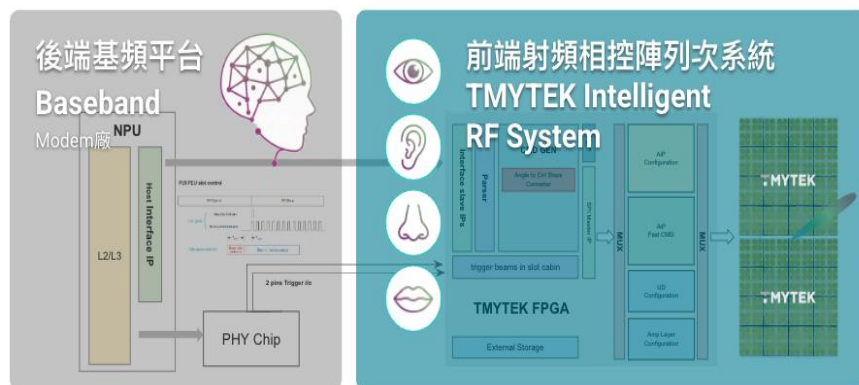
資料來源：該公司

主要競爭優勢

(一)提供軟硬整合毫米波全方位解決方案

稜研科技具備 100% 自主研發之毫米波射頻與波束成形核心技術，非靠國外技術轉移。公司於全球布局超過 140 項專利，涵蓋射頻電路與天線封裝 (AiP) 等關鍵領域。透過整合晶片、天線陣列、射頻鏈路與訊號處理演算法，打造可複製使用的標準化次系統與模組，具備高度軟硬體整合能力 (包含 FPGA 控制與 Beamforming 波束成形演算法)，提供「即插即用 (Plug-and-Play)」參考設計，成功打入全球頂尖供應鏈與標準定義論壇。競業若欲進行逆向工程，評估至少需花費 3 年以上時間與高昂資本，形成高度排他性與極高的跨入門檻。

圖四、軟硬整合護城河：TMYTEK FPGA 平台橋接基頻晶片與毫米波前端



資料來源：該公司

(二)可擴充模組化設計架構+天線封裝(AiP)技術

公司採用模組化設計結合半導體封裝技術，靈感來自於「樂高 (LEGO)」，提供靈活且高效的解決方案。此設計透過開發可重複使用的標準化「brick」單元 (如 2x2、2x4 陣列)，結合軟體定義功能，實現「一個模組，多方適用」，顯著提升效率與競爭力。即使需高度客製化，公司仍能以模組化設計快速商品化與規模化，從設計端便以量產為目標，並交由專業製造廠商實現高效生產。此外，公司也建立了包括天線封裝(AiP)量產技術以提升良率，以及已獲多國專利的自主研發 OTA (Over The Air) 測試系統 XBeam 以解決量產時隔空測試 (OTA) 耗時且昂貴的問題，突破了毫米波量產瓶頸。

圖五、陣列天線半導體化：結合 AiP 先進封裝，打造『樂高式』相控陣列



資料來源：該公司

(三)Fabless & Flexible 營運模式，100%非紅供應鏈

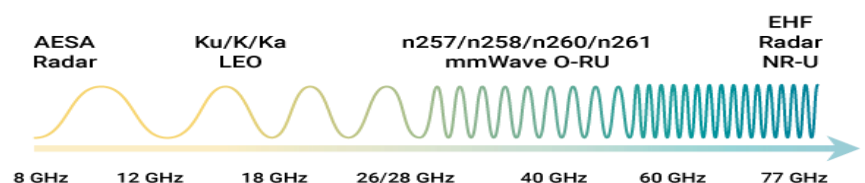
營運模式上，公司採取無工廠 (Fabless) 輕資產模式，專注於設計、技術、與市場開拓，製造端則完全委外符合國際民主陣營資安需求的「100% 非紅供應鏈」夥伴生產，包含台灣半導體封測、PCB 及電子代工大廠。

公司以台灣為核心基地，同時構建完整的全球商務生態系，為客戶提供最優質的產品與服務。此「輕資產、重設計」營運模式讓公司能將資源集中在技術差異化與客戶專案導入，而非資本密集的產能建置，也使公司在面對不同市場需求時保有較高的彈性 (Flexible) 商業模式，藉此創造競爭優勢。

全球領先的毫米波相控陣列天線解決方案供應商

稜研科技具備卓越的設計能力，成功與眾多國際大廠合作，卡位衛星通訊(包含 LEO、HAPS)、5G/6G 行動通訊及國防軍工等高門檻的藍海市場，頻率範圍涵蓋 6-100 GHz，陣列規模從 8x8 小型矩陣到 64x64 大型矩陣，甚至具備開發更大天線陣列的能力。稜研科技憑藉領先的技術與市場影響力，已成為全球少數具備毫米波相控陣列天線解決方案的頂尖供應商。

圖六、稜研科技的毫米波天線模組所覆蓋頻率和應用



資料來源：該公司

鏈結全球產業鏈與「非紅供應鏈」，搶占全球毫米波天線市場

為搶占全球毫米波天線市場，稜研科技持續深化技術研發，並與全球通訊系統夥伴及台灣供應鏈緊密合作，打造完整生態系，且建構出 100%自主研發且具備數位韌性的「非紅供應鏈」，共同進軍國際市場。公司認為，台灣具備成熟的資通訊 (ICT) 實力與精良製造品質，只要整合供應鏈並結合設計價值，即可跳脫代工模式，提升產業鏈附加價值。

稜研科技能串聯生態系領先廠商，關鍵在於其多年累積的毫米波核心技術，成功做到降低成本與功耗，並讓天線模組更小型化、更省電，因而獲全球大廠青睞並共同討論規格細節。未來公司將持續攜手國際客戶，把需求規格帶回台灣，結合高品質製造供應鏈，提供一站式解決方案。

圖七、毫米波相控陣列天線供應鏈角色



讓毫米波應用落地的核心引擎

以軟硬整合平台驅動 6G、衛星與國防之 100% 非紅供應鏈

資料來源：該公司

毫米波天線模組將成為未來營運成長的核心動力

稜研科技目前的毫米波天線模組應用主要分為兩大類：(一)通訊領域：包括 5G/ B5G 行動通訊、衛星通訊，例如應用於網通電信設備、基地台建設維護及低軌道衛星。(二)非通訊領域：涵蓋國防軍工，軍事雷達裝配於先進戰機與軍艦，具抗干擾能力與隱蔽性。

展望未來，隨著全球對高速無線通訊及智慧應用需求的快速增加，毫米波技術逐漸成為通訊與感測產業的關鍵推動力，稜研科技預期毫米波市場將於未來幾年快速成長，目前專注於 5G/6G 行動通訊、衛星通訊(LEO/MEO/GEO、HAPS)、國防軍工等三大高門檻、高價值的藍海市場。近年公司已與日本、新加坡、歐美、印度、中東等多個客戶合作多項專案，部分專案也已於 2025 年通過場域驗證，甚至出貨，專案進度包含從概念性驗證(POC)階段至新產品導入(NPI)驗證階段，再進入量產(MP)階段。預計隨著各應用場景逐步放量，毫米波天線模組營運可望逐年明顯成長。其中各應用的部分專案如下：

(一)5G/6G 行動通訊:

- 公司定位為「通訊基礎設施賦能者 (Platform Enabler)」，主要提供核

心軟硬體模組、演算法與測試平台，協助客戶快速完成 5G/6G 服務部署。例如與印度電信客戶合作開發 5G FWA (Fixed Wireless Access) 毫米波模組，正在穩步推進，預計 2026 年底會有貢獻。

- 稜研科技以關鍵相控陣列模組供應商角色，投入新興市場電信商大型毫米波專案，歷經多輪嚴格技術淘汰，目前已成為僅存的少數合格供應商之一，並已完成系統整合測試，正加速推進場域驗證，為後續量產做準備，充分展現公司在高規格電信規範下的技術通過率與稀缺性。

(二)衛星通訊:

- 2025 年與全球衛星數據機大廠 Comtech 策略聯盟，將公司電子掃描陣列天線(ESA)與 Comtech 的衛星數據機深度整合，共同開發出「One Modem, One Antenna」，推出具備跨軌道追蹤能力之商用 Multi-Orbit 用戶終端。2026 年已正式啟動與歐美指標性衛星運營商之 GEO 及 LEO 衛星場域驗證 (Field Test)，目前已完成多顆在軌衛星的端對端連線測試，並同步與台灣電子業者洽談組裝代工，透過在地化生產尋求成本優化，一旦通過最終驗證即可直接進入商用出貨階段，為公司衛星終端業務的規模化奠定基礎，朝初期量產目標邁進。

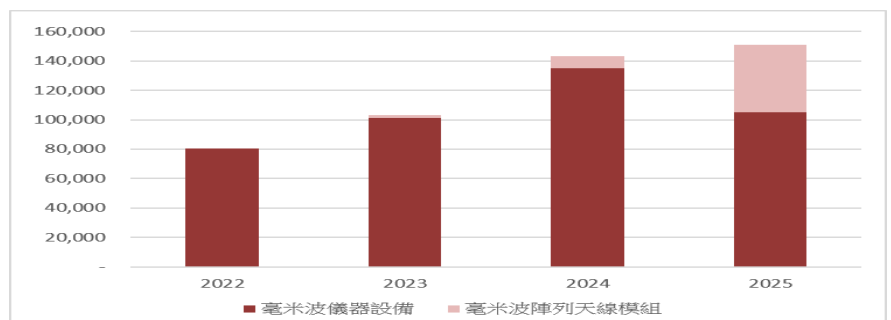
(三)國防軍工應用:

- 公司開發的毫米波 AESA (主動電子掃描陣列) 模組，可用於無人機、無人船、艦艇及地面防禦。2026 年開始以色列軍工大廠之「戰場級」嚴苛驗證，若通過驗證相關合約長達 8 年以上。
- 無人載具通訊模組：一款通用型標準模組 (低頻段) 正在設計中，定位為拓展國際市場，並非僅針對台灣標案。

近年毫米波陣列天線模組營收已開始大幅成長

稜研科技近年營收呈現穩健成長趨勢，主要因毫米波陣列天線模組的營收開始明顯提升。2024 年起公司已與全球多地客戶展開合作專案，部分專案也於 2025 年開始出貨。展望 2026 年，預估毫米波陣列天線模組業務成長主要來自於衛星通訊及國防軍工領域的部分專案開始貢獻。稜研科技的天線模組營收占比從 2024 年的 5.62% 提升至 2025 年的 30.30%，2026 年持續攀升，2027 年目標為 50%，2027 年的營收預期為雙位數成長。未來隨部分專案進入量產，可望帶動毫米波陣列天線模組營收持續大幅成長。

圖八、稜研科技近年營收組成(單位:千元)

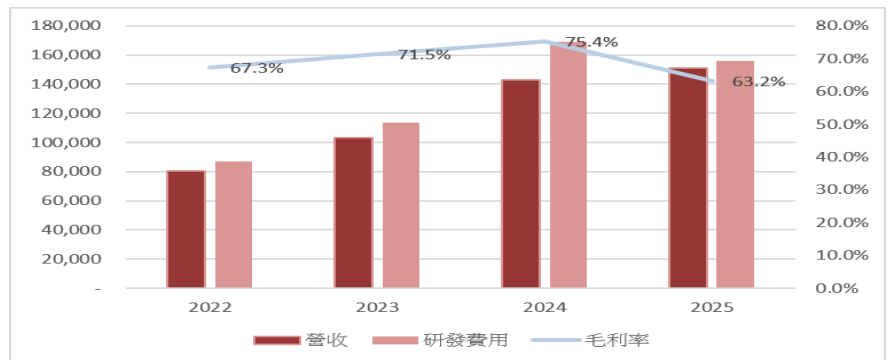


資料來源：該公司、台新投顧整理

隨多項專案轉為量產，預期未來營運成長值得期待

由於稜研科技多數產品屬於客製化與利基型產品，技術門檻較高，需要持續投入技術創新，目前營運正式從「概念驗證與研發生產」跨入「商業規模化量產與市場普及」階段。展望未來，預期稜研科技營運成長值得期待。隨著全球毫米波應用市場規模逐步擴大，公司除了既有儀器設備銷售可望受惠於多種前瞻應用場景的技術驗證需求而穩定成長外，如 6G 與前瞻頻段 (FR3 / Sub-THz) 研發需求；毫米波陣列天線模組將隨行動通訊、衛星通訊與國防軍工等應用專案陸續放量，逐步成為未來整體營運成長的主要驅動力。

圖九、稜研科技近年營收、研發費用、毛利率(單位:千元、%)



資料來源：該公司、台新投顧整理

產業概述

毫米波簡介

毫米波 (mmWave) 是電磁波頻譜中的一部分，波長約為 1-10 mm，頻率約 30-300 GHz，根據電磁波波長與頻率成反比的特性，毫米波具備以下物理特性：頻率越高，波長越短，其穿透能力和傳輸距離相應減弱，這使毫米波需要密集的小型基地台部署以確保信號傳輸。在 5G/B5G 行動通訊中，毫米波被視為 6 GHz 以上的高頻段 (24-100 GHz)，與 Sub-6 (<6 GHz) 頻段共同構成 5G 的兩大頻譜範疇。毫米波擁以下技術特性與優勢：

- 大頻寬：毫米波擁有極大的頻譜資源，頻寬更廣，可提供高達數 Gbps 的超高速數據傳輸能力。
- 低延遲：因頻率高、波長短，數據傳輸時間顯著縮短，實現更低的網絡延遲。
- 廣連結：高頻段提供更大的頻譜容量，可支援基地台與更多設備的連接，提升物聯網應用能力。
- 高分辨率與小型化：毫米波波束更窄且精準，適合分辨近距目標與細節；天線尺寸更小，更適合小型化設備。

毫米波的挑戰與克服方法

毫米波的高頻率和短波長使其穿透力相對較弱，傳輸距離有限，尤其在建築物密集或障礙物多的場景中，信號損失明顯。因此，毫米波網絡的建設需要部署更密集的基地台。這種挑戰使得建設成本較高，但毫米波技術可以通過以下方式克服限制：

- 相控陣列天線技術：透過控制波束方向，集中無線電能量於特定方向，避免能量四散。這種技術能顯著延長毫米波傳輸距離，從數百公尺提升至數公里，同時提升傳輸效率。
- 波束成形 (Beamforming)：結合多根天線和訊號處理技術，產生指向性波束，將信號能量集中到目標區域，有效減少干擾並提高覆蓋範圍。

毫米波將成為雷達及通訊系統的核心頻段

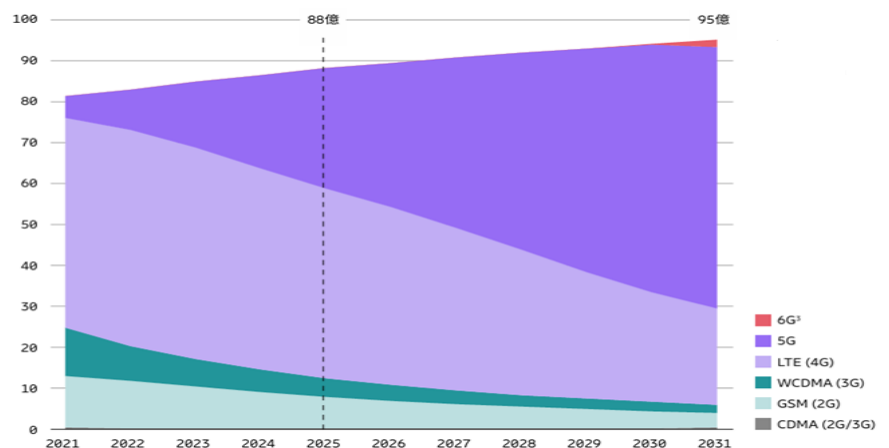
雖然毫米波在部署上仍面臨成本與技術挑戰，但其高速、低延遲與大容量特性，使其成為 5G 與未來 6G 的關鍵技術。隨著 Sub-6GHz 頻段逐漸飽和，毫米波可提供更大頻寬與更多頻譜資源，適用於行動通訊、衛星通訊、車用雷達、自動駕駛、智慧工廠、智慧醫療及國防軍事等領域。長期而言，毫米波憑藉其技術優勢和廣泛適用性，有望成為未來雷達與通訊系統的重要核心頻段，推動更多創新應用實現，例如：

AI 應用普及將帶動全球電信運營商加速升級 FWA 終端設備

預計隨著 AI 技術提升與應用更加普及，進而帶動網路流量大增，既有低頻段已遇瓶頸，需開拓毫米波等更高頻譜以擴大頻寬：傳統 Sub-6GHz (中低頻段) 頻譜恐面臨傳輸瓶頸，無法承載海量 AI 數據，必須朝毫米波與次太赫茲 (Sub-THz) 等高頻段擴展。

同時，根據《愛立信行動趨勢報告》報告，AI 代理、智慧眼鏡等新裝置興起，使網路流量從下載為主，轉向大量影像與感測資料上傳，推動雲端資料中心與電信商加速升級網通設備，而為支援企業與家庭的高速傳輸需求，有利於 5G FWA 與 Wi-Fi 7 等終端設備(CPE)快速普及，其中全球 5G 用戶數於 1Q26 達 31 億戶，預計 2031 年將增加至 64 億戶，而固定無線接取(Fixed Wireless Access, FWA)服務已成為全球電信商 5G 重要變現應用場景之一。

圖十、按技術分類的行動用戶數(單位:億戶)



資料來源：Ericsson Mobility Report (2026/06)

NTN 技術邁向成熟，預計進入商用化階段，以實現無縫覆蓋

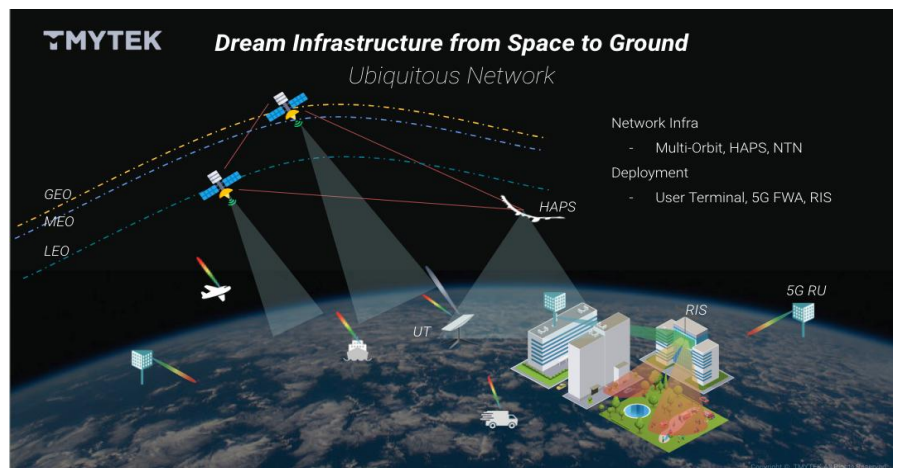
全球通訊網路正從「單一地面網路」走向「地面 + 非地面」的混合式架構，隨著 5G 地面基地台在偏遠地區的訊號覆蓋受限，衛星通訊與高空基地台等 5G 非地面網路(Non-Terrestrial Networks, NTN)技術逐漸受到重視，5G Advanced 引入 NTN 概念，將衛星、高空平台 (High Altitude Platform Station, HAPS)、低軌衛星 (Low Earth Orbit, LEO) 納入基礎建設，形成多層次網路架構，以實現無縫覆蓋。尤其從 2022 年俄烏戰爭開始，星鏈 (Starlink) 展現了低軌道衛星 (LEO) 通訊的潛力，讓全球政府更重視緊急備援通訊的重要性，推動韌性網路建設成為關鍵議題。

多軌道衛星系統 (Multi-Orbit Satellites) 的融合已成為產業核心趨勢：

- 高軌 (GEO) / 中軌 (MEO) 衛星：具備覆蓋範圍廣、單一衛星容量大等優勢，適合廣播、定點及大區域的穩定傳輸。
- 低軌 (LEO) 衛星：憑藉低延遲與高頻寬特性，被視為行動通訊與即時傳輸的核心，能補足高山、海上、偏遠地區及航空等覆蓋缺口。
- 高空平台 (HAPS)：利用平流層 (約 20~50 公里) 的飛機或飛艇作為基地台，具備低成本部署、無須國際軌道登記流程等彈性優勢，能高效率補充沿海與地面訊號弱區。

隨著衛星通訊跨越技術驗證期並邁入商業化階段，單一軌道已無法滿足全天候、高備援的通訊需求。跨軌道 (GEO/MEO/LEO) 切換與相控陣列天線 (ESA) 的整合成為市場突破缺口，驅動終端設備朝向多軌道兼容的單一解決方案 (User Terminal) 演進，為次世代衛星產業創造龐大的設備升級商機。

圖十一、非地面網路的多層次網路部署



資料來源：該公司

LEO 衛星憑藉低延遲與高頻寬特性，被視為下一代通訊的核心技術。其應用範圍包括高山、海上、偏遠地區及航空等，補足現有 4G/5G 網路的不足。另一方面，高空平台 (HAPS) 利用飛機、氣球或飛艇作為平流層通訊平台，飛行高度約 20~50 公里，專注補足沿海及地面訊號弱區的通訊需求。相較於 LEO，由於 HAPS 位於穩定的平流層內，具穩定通訊品質且無需進入國際軌道登記流程，只需遵循所在國家法規，適用性更高。

未來，隨著 NTN 技術持續發展並逐漸成熟，LEO 和 HAPS 預計將逐漸邁入商用化階段，為全球通訊帶來新的機遇與突破。

此外，近年台灣政府推動的「五大信賴產業」政策中，「次世代通訊」核心目標是強化台灣未來全域通訊網路韌性，並打造具自主關鍵技術的 6G 與低軌衛星(LEO)通訊生態系。未來重點將在布局 6G 關鍵自主技術，同時整合地面與衛星網路，發展各項應用場域與解決方案。預計此政策推動可望帶動台灣供應鏈的升級與商機。

圖十二、五大信賴產業的次世代通訊-強化全域通訊網路韌性



資料來源：行政院

毫米波技術在國防軍工領域的關鍵作用與廣泛應用

毫米波技術在國防軍工領域具有重要戰略價值，廣泛應用於軍事雷達、通訊、偵察與情報收集等方面，顯著提升作戰效能：

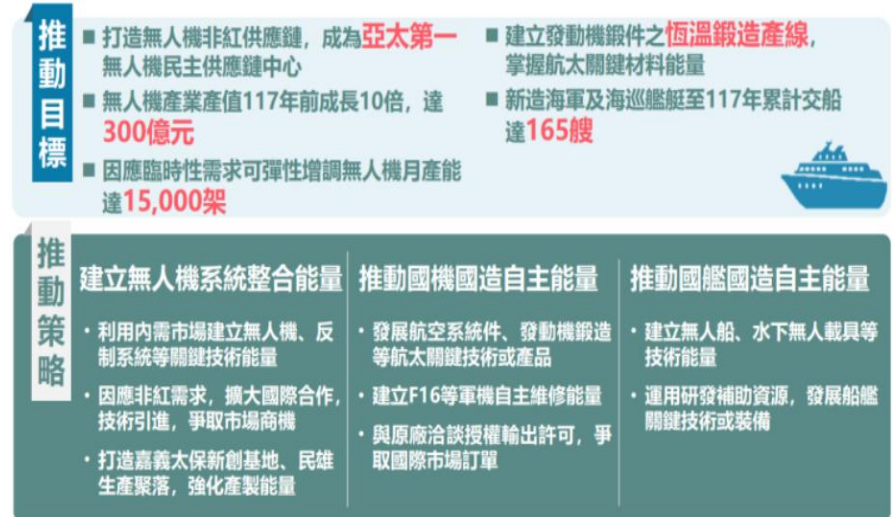
- **軍事雷達：**毫米波高頻率特性支持高精度目標探測與追蹤，可提升戰場情報獲取能力，確保作戰精準性。
- **軍事通訊：**毫米波的高速率、大頻寬與低延遲特性，可用於指揮控制與數據傳輸，顯著提高作戰協同效率。
- **偵察與情報收集：**毫米波技術支持對敵方通訊與雷達系統的干擾與破壞，進一步強化戰場信息優勢，提升作戰決策能力。

毫米波技術的這些特性，使其成為現代國防軍工系統中不可或缺的重要組成部分，助力未來智能化軍事作戰的實現。

尤其，2022 年烏俄戰爭爆發後，無人機 (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) 在戰爭中扮演關鍵作戰角色。無人機已從單純的偵察工具演變為具備高度自主性與精準打擊能力的作戰平台。為了實現「無人化」與「自動化」，無人機必須配置先進的感測系統以執行全天候任務。毫米波雷達因體積微型化且具備穿透煙霧、塵埃與雨雪的能力，能有效彌補光學感測器不足。

而台灣國防軍工產業在地緣政治壓力下，受政府推動相關政策的支持，近年也加速成長壯大。台灣政府積極打造無人機產業聚落及生態系，為因應未來無人機在軍事與商用發展的需求，積極利用內需市場與補強技術缺口等方式，打造無人機的非紅供應鏈，希望透過以軍帶民方式，促進國防自主，達到軍民通用之綜效，並帶動軍工產業發展。

圖十三、五大信賴產業的軍工-打造國防產業自主能量與量能



資料來源：行政院

產業具長驗證與高黏著特性，量產放量後開啟高毛利長尾效益

稜研科技所切入之 5G/6G 行動通訊、衛星通訊與國防軍工領域，客戶產業屬性皆具備「長研發與長驗證週期」之特性。產品從前期技術規格對接、原型開發到場域測試 (Field Trial)，需歷經 1 至 3 年以上的嚴苛驗證過程。前期較高的研發費用與資本投入，以及量產前夕所需之出貨資金準備，均屬此類高科技產業轉化階段之正常現象，財報表現符合營運預期。隨著多項國際指標專案陸續通過認證並跨過量產門檻，專案將迅速轉化為具備高毛利、長合約期(例如 8 至 10 年之長期供貨架構)且競業極難替換的客製化次系統訂單。前期投入之研發成本將隨規模化出貨獲得攤平，營運槓桿效益亦將顯著放大，帶動公司整體財務結構邁向高獲利之收割期。

財務簡表

合併損益表

新台幣仟元	2023	2024	2025
營業收入	103,047	143,091	151,064
營業成本	29,392	35,231	55,592
營業毛利	73,655	107,860	95,472
營業費用	200,591	288,897	280,469
營業淨利	-126,936	-181,037	-184,997
營業外收入及支出	13,129	31,902	27,451
稅前淨利	-113,807	-149,135	-157,546
本期淨利	-113,807	-149,360	-157,400
每股盈餘(元)			
基本	-3.00	-3.14	-2.62
稀釋	-3.00	-3.14	-2.62

合併資產負債表

新台幣仟元	2023	2024	2025
流動資產	468,841	1,196,310	1,043,109
現金及約當現金	357,218	498,566	521,536
短期投資	21,702	584,273	390,429
應收帳款	34,915	45,441	24,304
存貨	44,723	52,152	87,626
其他流動資產	10,283	15,878	19,214
長期資產	63,324	72,337	105,350
不動產、廠房及設備	38,318	39,097	38,094
使用權資產	18,318	25,617	24,251
無形資產	4,317	4,292	6,528
其他長期資產	2,371	3,331	36,477
資產總計	532,165	1,268,647	1,148,459
流動負債	106,977	95,205	96,620
短期借款	30,000	-	-
合約負債-短期	3,300	11,750	7,691
應付帳款及票據	11,792	17,665	15,365
其他應付款	25,696	34,313	44,108
負債準備-短期	-	60	1,209
租賃負債-短期	6,272	13,185	11,791
其他流動負債	29,917	18,232	16,456
長期負債	23,873	26,581	52,157
合約負債-長期	-	1,850	895
長期借款	12,243	10,833	37,573
租賃負債-長期	11,630	13,665	13,602
遞延所得稅負債	-	233	87
負債總計	130,850	121,786	148,777
權益	401,315	1,146,861	999,682
股本	798,010	1,503,818	1,511,526
資本公積	14,957	66,880	97,043
待彌補虧損	(411,652)	(423,837)	(581,237)
其他權益	-	-	(27,650)
負債與權益總計	532,165	1,268,647	1,148,459

資料來源：公開資訊觀測站、台新投顧整理

免責宣言說明

免責聲明：

台新證券投資顧問股份有限公司 (02)5589-9558 Fax:(02)3707-6769 地址:臺北市仁愛路四段 118 號 16 樓 一百一十三金管投顧新字第零貳壹號。本報告所載係根據各項市場資訊, 加以整理、彙集及研究分析。僅供參考, 本公司不保證其正確性及完整性。內容如涉及有價證券或金融商品相關記載或說明, 並不構成要約、招攬、宣傳、建議或推薦買賣等任何形式之表示, 投資人如參考本報告進行相關投資或交易, 應自行承擔所有損益, 本公司不負任何法律責任。此外, 非經本公司同意, 不得將本報告內容之部份或全部加以複製、轉載或散佈。